

Protocolo de Recuperação e Performance — 21K em 06/06/2026

Data: 2026-05-04 | **Janela até a prova:** 33 dias | **Atleta:** masculino, 54 anos, 1,90m, 98 kg (IMC 27,1)

Volume atual: 30-45 km/semana corrida + **3x força/sem (seg/qua/sex, 1h cada)** | **FCrep 51 bpm** | **Sem histórico de lesão**

Plataformas: Garmin Connect + TrainingPeaks Premium

Resumo Executivo

Você está com **TSB +39, CTL 31, ATL 14**. Isso significa que está **fresco demais** ($TSB > +25$ = perda de fitness por destreino) e com base aeróbia menor do que o ideal para 21K (CTL ideal 45-60). Em 33 dias dá para construir até **CTL 42-46** com ramp +5/semana, taperizar nos últimos 12-14 dias e chegar com **TSB +10 a +15** na largada.

Tempo-alvo realista para 06/06 (Fórmula de Riegel $n=0,83$ a partir do longão 17K em 1h51min):

- Conservador: **2h22**
- Provável: **2h18-2h20**
- Audacioso (taper bem feito + dia perfeito): **2h12-2h15**

Os 5 pilares deste protocolo:

1. Periodização: Build 18 dias + Taper 15 dias
2. Recuperação multimodal (sono > nutrição > modalidades)
3. Nutrição calibrada para 98 kg (proteína 156-196 g/d, carbo 5-10 g/kg/d conforme fase)
4. Força/core 2x/semana mantidos durante taper (ajustando carga)
5. Sistema técnico Python para decisão diária baseada em HRV + Body Battery + TSB

Confiança das recomendações: Alta para periodização, nutrição e modalidades de recuperação (consenso entre Daniels/Friel/Magness, ISSN, ACSM). Média para o stack técnico (APIs oficiais Garmin/TrainingPeaks são restritas; soluções via libs não oficiais funcionam mas são frágeis).

1. Diagnóstico de Performance

1.1. Leitura dos seus números

Métrica	Valor	Faixa de referência	Interpretação
TSB	+39	-10 a +20 (treino) / +5 a +15 (prova)	"Fresco demais" — sinal de destreino
CTL	31	45-60 para 21K amador	Baixo — base aeróbia ainda em construção
ATL	14	~CTL em fase de carga	Confirma desaceleração recente
FCmáx Tanaka (54a)	170 bpm	—	Base para zonas
FCrep	51 bpm	<60 ótimo p/ 54a	Excelente base cardiovascular
FC longão 17K	140 bpm	—	75% FCR (Karvonen) = Z3 médio , não Z2
Pace longão	6:33/km	—	Coerente com VO2máx ~38-42 ml/kg/min
IMC	27,1	<25 normal	Sobrepeso classe 1 — fator de impacto

1.2. Zonas de FC (Karvonen com FCrep 51 confirmada)

$FCR = FCmáx (170) - FCrep (51) = 119 \text{ bpm}$

Zona	%FCR	bpm = 51 + (% × 119)	Pace estimado	Quando usar
Z1 — Recuperação	50-60%	111-122	7:30-8:00	Regenerativo, walk-jog
Z2 — Aeróbio base	60-70%	122-134	6:55-7:15	Longão verdadeiro
Z3 — Limiar aeróbio	70-80%	134-146	6:25-6:50	Tempo run, ritmo médio
Z4 — Limiar anaeróbio	80-90%	146-158	5:50-6:10	Threshold, prova 10K
Z5 — VO2máx	90-100%	158-170	5:15-5:30	Intervalos curtos

Achado crítico: seu longão de 17K a 140 bpm está em **Z3 médio**, não em Z2. Isso explica o TSB +39 paradoxal — você corre intensidade alta em volume insuficiente, gerando ATL sem CTL. **Alvo de longão Z2 verdadeiro: 125-132 bpm**, mesmo que o pace caia para 7:00-7:15/km. FCrep 51 é excelente — sua base cardiovascular é melhor do que o CTL sugere.

1.3. Projeção 21K (06/06)

Riegel: $T_2 = T_1 \times (D_2/D_1)^n$

- $T_1 = 1h51m38s$; $D_1 = 17 \text{ km}$; $D_2 = 21,1 \text{ km}$; $n = 0,83$

- Fator = $(21,1/17)^{0,83} \approx 1,237$

- **$T_2 = \sim 2h18m57s$**

Faixas realistas:

- **Best case** (taper executado, dia bom, sub-jejum carb-loading): **2h12-2h15**

- **Esperado** (plano cumprido normalmente): **2h17-2h21**

- **Worst case** (sem taper bom ou problema GI): **2h25+**

2. Periodização — 33 Dias até 06/06

Estratégia: Build curto (18 dias) + Taper (15 dias). Como TSB está +39, **NÃO** há deload nesse plano — você precisa de carga.

2.1. Visão geral semana a semana

Semana	Datas	Foco	TSS-alvo	Longão	Pico CTL	TSB esperado
1	04-10/mai	Build 1 — qualidade Z2 verdadeira + dose Z3	~280	18 km Z2	35	+20
2	11-17/mai	Build 2 — adicionar limiar	~320	19 km Z2 c/ progressão	40	+5
3	18-24/mai	Build 3 — pico de carga	~340	20-21 km c/ 5 km ritmo prova	44	-5 a 0
4	25-31/mai	Taper início — volume cai 25-30%	~240	16 km Z2	43	+5
5	01-06/jun	Polish — volume cai 50-60%	~150	10 km easy + toques	41	+12 a +15 

2.2. Distribuição de zonas no microciclo

- **Z1-Z2 (fácil):** 70% do volume (era 55-65%, mas você precisa REconstruir base aeróbia)
- **Z3 (limiar):** 15-20%

- **Z4-Z5 (qualidade):** 10-15%

2.3. Estrutura semanal típica (com força 3× já existente)

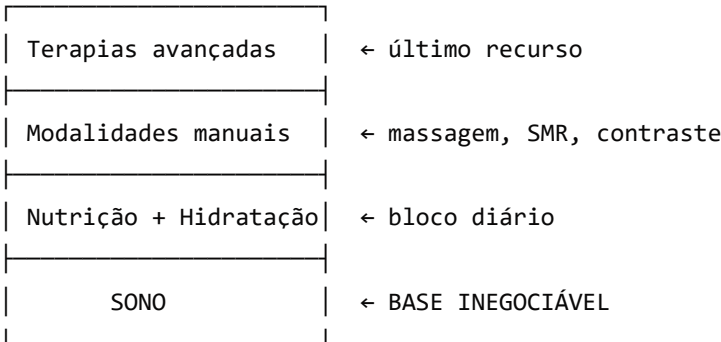
Dia	Sessão Corrida (Build)	Força (1h)	Sessão Corrida (Taper)
Seg	Descanso de corrida	Sessão A — MMII pesado	Descanso de corrida + Força A reduzida
Ter	Intervalado Z4 (manhã)	—	Intervalado curto
Qua	Easy Z1-Z2 5-6 km (manhã)	Sessão B — Upper + core	Easy Z1 + Força B reduzida
Qui	Tempo run Z3 (5-7 km)	—	Tempo curto Z3 (3-4 km)
Sex	Descanso de corrida	Sessão C — Funcional/ unilateral	Descanso + Força C reduzida
Sáb	Easy Z2 6-8 km	—	Easy Z2 5 km
Dom	LONGÃO Z2 (122-132 bpm)	—	Longão reduzido

Regra do taper: volume corrida cai rápido, intensidade cai devagar. Força mantém frequência mas corta 1 série e reduz carga em 30%. Sem pliometria nas semanas 4-5.

Total semanal médio em Build: ~38-45 km corrida + 3h força + core diário = carga total alta. **Vigie sinais de overreaching** (HRV baixo + sono ruim por 3 dias) — se acontecer, corte 1 sessão de força (não a corrida).

3. Modalidades de Recuperação

3.1. Pirâmide de Halson (NSCA Essentials of Sport Science 2021)



3.2. Sono (prioridade #1)

- **Meta:** 7,5-9 horas/noite. Para 50+, regularidade > duração isolada.
- **Higiene:** quarto fresco, sem tela 1h antes, mesmo horário todos os dias inclusive sáb/ dom.
- **Soneca:** 20-30 min, antes das 16h. Acima de 30 min ou após 16h prejudica sono noturno.
- **Atenção:** álcool fragmenta sono — corte 0 nas 4 noites pré-prova.
- **Métrica:** Garmin Sleep Score ≥ 80 = bom; < 70 = ajuste agendado de treino no dia seguinte.

3.3. Massagem (modalidade com mais evidência — UFMG, SciELO)

- **Frequência (build):** 1×/semana, 45-60 min, terapêutica/esportiva.
- **Frequência (taper):** 1× a cada 7-10 dias; massagem **leve** nos últimos 3 dias (não profunda).
- **Timing:** 12-24h após treino mais pesado (geralmente segunda-feira após longão de domingo).
- **Auto-massagem (todos os dias):** 5-10 min com bola/foam em panturrilhas, glúteos, planta do pé.

3.4. Foam Roller / SMR (Self-Myofascial Release)

Protocolo de 10-15 min, **3-5×/semana:**

Região	Tempo	Notas
Panturrilha (gastroc + sóleo)	60-90s/lado	Crítico para 50+ — risco de Aquiles
Quadríceps	60-90s/lado	
Glúteo (max + médio + piriforme)	60-90s/lado	Ataca dor lombar e síndrome IT band
Posterior de coxa	60-90s/lado	
TFL/banda IT	45-75s/lado	Cuidado: sensível, não forçar
Adicional: flexor de quadril (psoas)	45-60s/lado	Importante para corredor sentado o dia

Intensidade: desconforto tolerável (6-7/10), nunca dor aguda. Respiração solta.

3.5. Crioimersão (CWI) e Banho de Contraste — ⚠️ ATENÇÃO

Evidência crítica: Roberts et al. 2015 e Allan et al. 2022 mostram que **CWI rotineira pós-treino atenua adaptações** (síntese proteica, sinalização para hipertrofia/mitocôndria).

Protocolo de uso:

Cenário	CWI?	Banho de contraste?
Build (semanas 1-3)	NÃO rotina. Só após treino excepcional ou se DOMS > 7/10	OK 1-2×/sem (6 min: 1' frio @ 12°C : 2' quente @ 38°C × 2 ciclos)
Taper (semanas 4-5)	OK pontual após longão	OK 2×/sem
Pós-prova (06/06)	SIM — 10-15°C × 10-15 min logo após	OK

Resumo: durante a fase de build, deixe seu corpo "doer um pouco" — é onde mora a adaptação. Reserve crioterapia para depois da prova.

3.6. Alongamento e mobilidade

- **Pós-treino:** 5-10 min de mobilidade ativa + alongamento leve (20-30s/posição).
- **Dia separado (1-2×/sem):** sessão de 20-30 min com PNF leve, foco em quadril, tornozelo, torácica.
- **Pré-treino:** mobilidade ativa (skipping, circundução, lunge dinâmico) — NUNCA alongamento estático longo (reduz potência por até 1h).

3.7. Compressão e recuperação ativa

- **Meias de compressão:** após longão, 2-4h. Evidência mista mas baixo custo + sensação de "perna leve".
- **Botas pneumáticas:** se acessível, 20-30 min após sessões pesadas.
- **Recuperação ativa:** caminhada 20-40 min ou bike Z1 no dia seguinte ao treino forte. Nunca substitui descanso total se for o caso.

3.8. Protocolo semanal exemplo (semana de Build)

Dia	Manhã	Tarde/Noite	Modalidade
Seg	Sleep ≥ 8h	Massagem 45 min	DESCANSO TOTAL
Ter	Intervalado Z4	Foam 10 min + sleep	—
Qua	Easy Z1 35 min	Mobilidade 20 min	Recuperação ativa
Qui	Tempo run Z3	Foam 10 min	—
Sex	Força + core	Auto-massagem panturrilha	DESCANSO de corrida
Sáb	Easy Z2 + força	—	—
Dom	LONGÃO Z2	Compressão 2h + foam	Mobilidade leve

4. Nutrição e Suplementação para 98 kg

4.1. Necessidades diárias

Calorias (Mifflin-St Jeor):

- BMR = $10 \times 98 + 6,25 \times 190 - 5 \times 54 + 5 = 980 + 1187,5 - 270 + 5 = \sim \mathbf{1903 \text{ kcal/d}}$
- Manutenção (ativo, treino 4-5x/sem): $\text{BMR} \times 1,55 = \sim \mathbf{2950 \text{ kcal/d}}$
- Em build: **2950 kcal/d** (manutenção). Não tente perder peso forte em 33 dias.

Macros:

Macro	g/kg/d	g/d para 98 kg	kcal	% VCT
Proteína	1,8	176	705	24%
Carbo (build)	6	588	2350	80% (sobrepõe ajuste)
Carbo (carb-load)	8-10	784-980	3140-3920	—
Gordura	0,8-1,0	80-100	720-900	24%

Distribuição: 4 refeições + lanche pós-treino. Cada refeição com 0,4 g/kg de proteína (~40 g).

4.2. Janela pós-treino (30-60 min)

- **Proteína:** 0,3-0,4 g/kg = **30-40 g** (1 dose de whey 30g + iogurte/ovos)
- **Carbo:** 1,0-1,2 g/kg = **98-118 g** (banana grande + 80g aveia + mel ou pão + geleia +

suco)

- **Proporção carbo:proteína:** 3:1 (suficiente). 4:1 só se houver outra sessão em < 8h.

Exemplos práticos pós-treino:

Opção	Proteína	Carbo
Whey 40g + banana grande + 2 fatias pão + mel	38 g	~95 g
iogurte grego 350g + 70g aveia + banana + mel	35 g	~110 g
Tapioca 80g + ovo 2 + queijo + suco laranja 300ml + banana	28 g	~115 g

4.3. Hidratação (98 kg)

- **Base diária:** 35-40 ml/kg = **3,4-3,9 L/d**
- **Teste de sudorese:** pese-se nu antes/depois de 1h de treino, some bebida ingerida. Diferença = perda. (Provavelmente entre 0,8-1,5 L/h em SP).
- **Sódio em treino > 60 min:** 300-700 mg/h (você é homem com 98 kg, suor provavelmente alto — comece com 500 mg/h).
- **Hiponatremia:** evite beber muita água sem sódio em treinos > 90 min ou na prova.

4.4. Suplementação com evidência (ISSN position stands)

Suplemento	Dose	Quando	Evidência
Creatina monohidratada	5 g/d (sem fase de saturação)	Diariamente, qualquer hora	Forte para 50+: combate sarcopenia, melhora função neuromuscular. Endurance: ganho marginal mas significativo na fase final
Whey protein	30-40 g/dose	Pós-treino + 1 dose extra se difícil bater 176 g/d	Forte
Cafeína	3-6 mg/kg = 300-590 mg	60 min antes de prova/treino-chave	Forte (Burke 2019). Para 98 kg comece com 300-400 mg. Teste em treino
Ômega-3 (EPA+DHA)	1-2 g/d combinados	Diariamente, com refeição	Moderada — anti-inflamatório, recuperação
Vitamina D3	1000-2000 UI/d	Diariamente	Para 50+ Brasil — peça exame 25(OH)D antes de dose alta
Beta-alanina	NÃO recomendado	—	Benefício marginal em 21K + saturação leva 4 semanas
Bicarbonato	NÃO	—	Não vale risco GI em 21K

4.5. Carb-loading 48-72h pré-prova (04-05/06)

- **04/06 (sex):** $8 \text{ g/kg} \times 98 = \mathbf{784 \text{ g de carbo}}$ (distribuído em 5-6 refeições)
- **05/06 (sáb, dia anterior):** $8-10 \text{ g/kg} = \mathbf{784-980 \text{ g}}$, **reduzir fibras** (corte feijão, integrais, crucíferas, oleaginosas)
- **Evitar:** alimentos novos, gordura excessiva, álcool

Café da manhã 06/06 (3h antes da prova):

- 3 g/kg de carbo = **~290 g**
- Exemplo: 100g aveia + banana 2x + mel 30g + iogurte natural 200g + pão 4 fatias com geleia + suco laranja 300ml
- **Líquido importante:** café (cafeína 300 mg total), 500 ml de água com pouco sal

4.6. Estratégia intra-prova 21K (~2h18)

- **Consumo:** 60 g de carbo/h via gel ou bebida
- **Plano:** gel a cada 35-40 min começando km 5
- km 5: gel 1 (~25 g carbo)
- km 10: gel 2 + água com isotônico

- km 14-15: gel 3
- km 18-19: opcional gel 4 ou só hidratação
- **Hidratação:** 150-250 ml a cada estação (5 km)
- **Sódio:** isotônico nos pontos pares + sal opcional na palma
- **REGRA DE OURO: NADA NOVO NO DIA.** Teste todos os géis nos longões pré-prova.

4.7. Cardápio diário tipo (2950 kcal, 176g P, 588g C)

Refeição	Alimentos	P	C
Café (7h)	Aveia 80g + leite 300ml + banana + ovos 3 + 2 fatias pão integral + queijo branco 40g	40	100
Lanche (10h)	iogurte natural 200g + granola 40g + mel	12	50
Almoço (12h30)	Arroz 250g cozido + feijão 150g + frango 200g + salada + azeite 1 cs	50	130
Pós-treino (16h)*	Whey 30g + banana + pão 2 fatias + mel	33	95
Jantar (19h30)	Batata-doce 350g + peixe 200g + legumes + azeite	45	75
Ceia (21h30)	iogurte + chia 1 cs	8	15
Total		~188	~465

*Em dias sem treino, pular o pós-treino e ajustar almoço/jantar.

5. Treinamento Complementar

5.1. Força (3×/semana — você já faz seg/qua/sex 1h cada; mantém)

Princípio: organizar as 3 sessões para que MMII pesado não preceda treino-chave de corrida (intervalado terça, tempo quinta, longão domingo). Sem histórico de lesão = sinal verde para progressão de carga mais ousada.

Em taper (sem 4-5): mantém frequência 3×, mas corta 1 série de cada exercício e reduz cargas em 30%. Sem pliometria nas 2 últimas semanas.

Sessão A — Segunda (Full body / MMII pesado)

Exercício	Séries × Reps	Notas
Agachamento (livre ou goblet)	4 × 6-8	Carga próxima da falha técnica
Levantamento terra romeno (RDL)	3 × 8-10	Posterior coxa + glúteo
Hip thrust (elevação pélvica)	3 × 10	Glúteo máx — propulsão
Panturrilha unilateral	3 × 12-15/lado	CRÍTICO — prevenção Aquiles
Core: prancha + dead bug	3 × 45s + 10/lado	Estabilização

Por que segunda: você teve domingo de longão. Segunda já está parcialmente recuperado, e há 5 dias até o próximo longão. Distância máxima.

Sessão B — Quarta (Upper + core estabilidade)

Exercício	Séries × Reps	Notas
Remada (curvada ou pulley)	4 × 8-10	Postura
Supino (livre ou máquina)	3 × 8-10	Equilíbrio postural
Tração (assistida se preciso) ou pull-down	3 × 8-10	Latíssimo, postura
Desenvolvimento de ombro	3 × 10	Estabilidade braço/cabeça
Core: prancha lateral + paloff press	3 × 30s/lado + 10/lado	Anti-rotação
Mobilidade torácica + quadril	10 min	Bloco final

Por que upper na quarta: terça você fez intervalado, quinta vai fazer tempo run. Pernas precisam estar frescas. Esta sessão preserva estímulo de força sem interferir.

Sessão C — Sexta (Funcional / unilateral)

Exercício	Séries × Reps	Notas
Split squat (afundo unilateral)	3 × 8/perna	Estabilidade unilateral — chave 50+
Single-leg deadlift	3 × 8/perna	Equilíbrio + cadeia posterior
Ponte unilateral de glúteo	3 × 10/lado	Glúteo médio (anti-IT band)
Panturrilha unilateral (variação 2)	3 × 12-15/lado	Sentado para sóleo
Core: bird dog + paloff	3 × 10/lado	Coordenação
Pliometria leve (sem 1-3 apenas)	Pular corda 3×1min ou skipping	Cortar nas sem 4-5

Por que funcional na sexta: 36h até o longão de domingo. Carga moderada, foco em padrões unilaterais que melhoram economia de corrida sem deixar perna pesada.

5.2. Core (2-3×/semana, 15-20 min)

Exercício	Tempo/Reps
Prancha frontal	3 × 45-60s
Prancha lateral	3 × 30-45s/lado
Dead bug	3 × 10/lado
Bird dog	3 × 10/lado
Single-leg deadlift (sem peso ou leve)	3 × 8/perna
Paloff press com elástico	3 × 10/lado

5.3. Pliometria (versão segura para 98 kg)

- **Apenas semanas 1-3** (corte na semana 4 e 5)
- **1× por semana**, 10 min, BAIXO impacto:
- Pular corda 3 × 1 min (intervalo 1 min)
- Skipping leve 3 × 30s
- Saltos baixos com amortecimento controlado 2 × 6
- **Critério para fazer:** sem dor em panturrilha/Aquiles na semana

5.4. Mobilidade (todos os dias, 5-10 min)

- Tornozelo: dorsiflexão na parede 2 × 10/lado
- Quadril: 90/90 hip flow 2 × 5/lado
- Torácica: thread the needle, cat-cow 1 × 8

5.5. Prevenção de lesão para 98 kg / 54 anos

Lesões com prevalência alta nessa faixa:

- Tendinite de Aquiles → panturrilha unilateral é PROFILAXIA
- Fascite plantar → mobilidade pé, rolar bola, tolerância progressiva
- IT band syndrome → fortalecer glúteo médio (afundo, ponte unilateral)

- Estresse tibial medial (canelite) → não aumentar volume > 10%/semana

Sinais de alerta:

- Dor que persiste > 48h após treino
- Dor que muda padrão de passada (compensação)
- Inchaço local

→ **Pare e procure fisio. NÃO empurre — você não tem 33 dias para tratar uma lesão.**

6. Monitoramento — HRV e PMC

6.1. Garmin HRV Status (4 níveis)

A Garmin (parceria com Firstbeat) compara sua HRV noturna com **sua baseline pessoal** construída em **mínimo 19 dias** de uso 24/7.

Status	Interpretação	Ação no protocolo
Balanced (verde)	Dentro da faixa pessoal	Treino conforme planejado
Unbalanced (laranja)	Fora da faixa (alta OU baixa)	Reduzir intensidade do dia em 1 nível
Low (vermelho)	Abaixo da faixa por dias	Treino fácil ou descanso
Poor	Muito abaixo + tendência	DESCANSO. Revisar sono/estresse

Métrica que Garmin usa: RMSSD durante o sono (a janela de 4-8h da noite).

Tempo para baseline confiável: ~3 semanas de uso 24/7.

6.2. Score composto diário (sua regra de decisão)

$$\text{Score} = \text{HRV}(0,25) + \text{BodyBattery}(0,25) + \text{Sleep}(0,20) + \text{Readiness}(0,15) + \text{TSB_trend}(0,05) + \text{CTL_trend}(0,10)$$

Score	Decisão	Detalhamento
≥ 0,90	TREINAR FORTE	Executa tudo conforme planilha
0,60-0,89	MODERADO	Reduz intensidade em 1 zona; mantém volume
0,30-0,59	FÁCIL	Só Z1-Z2, volume -30%
< 0,30	DESCANSO TOTAL	Mobilidade + sono

Outliers a vigiar:

- HRV cai > 1 desvio-padrão em 1 noite → atenção (estresse pontual)
- HRV cai por 3 noites seguidas → PARE e investigue (pré-overreaching)
- FC repouso sobe > 5 bpm vs baseline → mesmo sinal

6.3. Sinais de overreaching (não funcional)

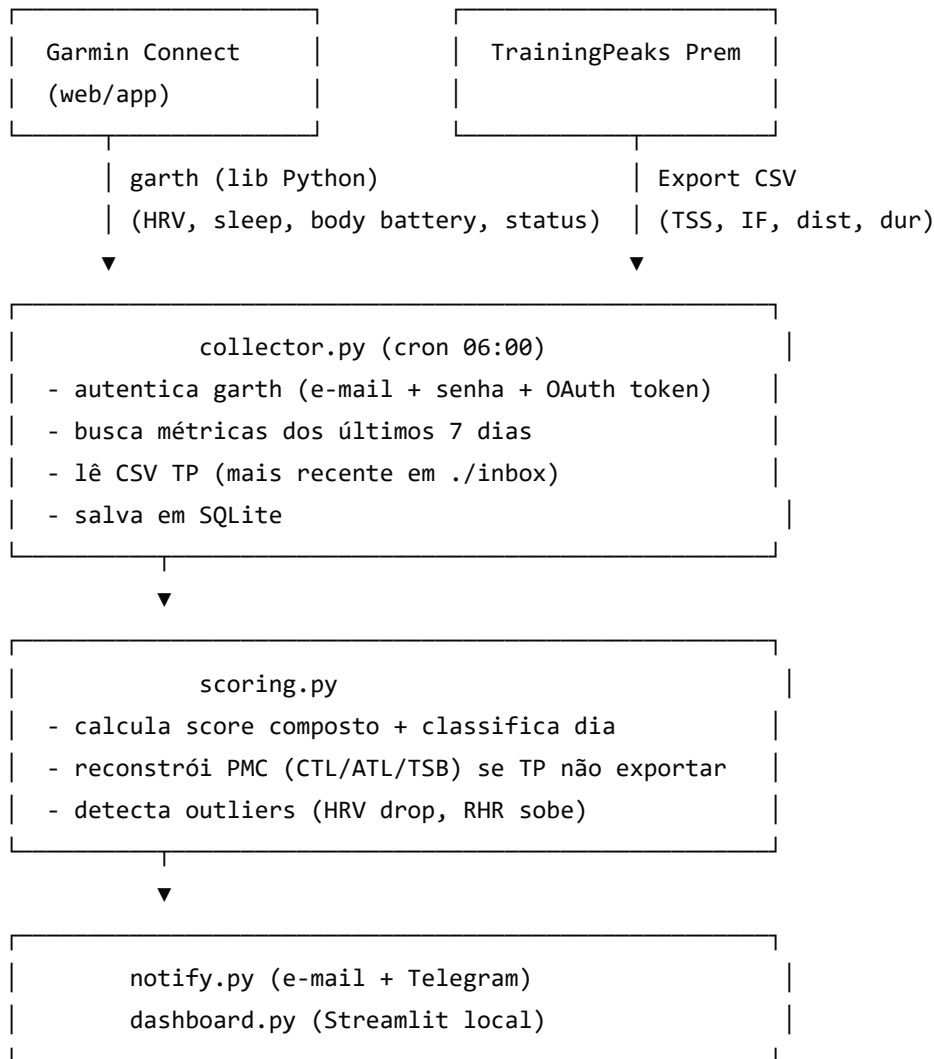
Se você notar **3 ou mais simultaneamente**:

- HRV abaixo da baseline por > 4 dias
- FC repouso elevada
- Sono pior (mesmo deitando bem)
- Performance cai (mesmo pace, FC mais alta)
- Irritabilidade, perda de motivação
- Soreness persistente

Ação: corte 1 semana para 50% do volume, sem qualidade. Avalie de novo na semana seguinte.

7. Sistema Técnico Python — Pipeline Garmin/TrainingPeaks

7.1. Arquitetura recomendada



7.2. Stack

```
pip install garth pandas numpy plotly streamlit python-dotenv \
apscheduler python-telegram-bot duckdb
```

Bibliotecas-chave:

- **garth** (github.com/matin/garth) — extrai HRV diário, sleep, body battery, training readiness do Garmin Connect via login pessoal (não precisa Health API empresarial)
- **python-garminconnect** (github.com/cyberjunky/python-garminconnect) — alternativa mais ampla
- **pandas** — manipulação CSV TP
- **DuckDB** ou **SQLite** — storage local privado
- **Streamlit** — dashboard 1 página

7.3. Schema banco (SQLite)

```

CREATE TABLE daily_metrics (
  date DATE PRIMARY KEY,
  hrv_overnight INTEGER,      -- RMSSD ms
  hrv_status TEXT,            -- 'BALANCED', 'UNBALANCED', 'LOW', 'POOR'
  body_battery_morning INTEGER, -- 0-100
  body_battery_min INTEGER,
  sleep_score INTEGER,
  sleep_duration_hours REAL,
  resting_hr INTEGER,
  training_readiness INTEGER, -- 0-100
  training_status TEXT,
  weight_kg REAL
);

```

```

CREATE TABLE activities (
  activity_id TEXT PRIMARY KEY,
  date DATE,
  type TEXT,
  distance_km REAL,
  duration_min REAL,
  hr_avg INTEGER,
  pace_min_per_km REAL,
  tss REAL,
  if_value REAL
);

```

```

CREATE TABLE pmc (
  date DATE PRIMARY KEY,
  ctl REAL,
  atl REAL,
  tsb REAL
);

```

```

CREATE TABLE decisions (
  date DATE PRIMARY KEY,
  score REAL,
  classification TEXT,      -- 'STRONG', 'MODERATE', 'EASY', 'REST'
  notes TEXT,
  planned_session TEXT,
  actual_session TEXT
);

```

7.4. Reconstrução do PMC se TP não exportar CTL/ATL/TSB

Fórmulas exponenciais (Coggan):

```

import pandas as pd
import numpy as np

def calculate_pmc(df_tss, ctl_decay=42, atl_decay=7, ctl_init=31, atl_init=14):
    """df_tss: DataFrame com colunas ['date', 'tss']"""
    df_tss = df_tss.sort_values('date').reset_index(drop=True)
    ctl, atl = [ctl_init], [atl_init]
    for i in range(len(df_tss)):
        tss = df_tss.loc[i, 'tss'] or 0
        new_ctl = ctl[-1] + (tss - ctl[-1]) * (1 - np.exp(-1/ctl_decay))
        new_atl = atl[-1] + (tss - atl[-1]) * (1 - np.exp(-1/atl_decay))
        ctl.append(new_ctl)
        atl.append(new_atl)
    df_tss['ctl'] = ctl[1:]
    df_tss['atl'] = atl[1:]
    df_tss['tsb'] = df_tss['ctl'] - df_tss['atl']
    return df_tss

```

7.5. Lógica de decisão (scoring.py)

```

def normalize(value, low, high):
    if value is None: return 0.5
    return max(0, min(1, (value - low) / (high - low)))

def hrv_status_score(status):
    return {'HIGH': 1.0, 'BALANCED': 0.85, 'UNBALANCED': 0.4, 'LOW': 0.2, 'POOR': 0.0}.get(status, 0.5)

def calculate_daily_score(metrics):
    score = (
        0.25 * hrv_status_score(metrics['hrv_status']) +
        0.25 * normalize(metrics['body_battery_morning'], 30, 90) +
        0.20 * normalize(metrics['sleep_score'], 60, 90) +
        0.15 * normalize(metrics['training_readiness'], 30, 90) +
        0.05 * (1 if metrics['tsb'] > -15 else max(0, (metrics['tsb']+30)/15)) +
        0.10 * normalize(metrics['ctl_trend_7d'], -2, 2)
    )
    return score

def classify_day(score, tsb):
    if score >= 0.90 and tsb > -10:
        return 'STRONG'
    elif score >= 0.60:
        return 'MODERATE'
    elif score >= 0.30:
        return 'EASY'
    else:
        return 'REST'

```

7.6. Esqueleto coletor (collector.py)

```

import garth
from datetime import datetime, timedelta
import os
from dotenv import load_dotenv

load_dotenv()

def get_garmin_data(days=7):
    garth.login(os.getenv('GARMIN_EMAIL'), os.getenv('GARMIN_PASSWORD'))
    garth.save('~/.garth') # cacheia OAuth token
    end = datetime.now().date()
    start = end - timedelta(days=days)

    hrv_data = garth.DailyHRV.list(start, days)
    sleep_data = garth.DailySleep.list(start, days)
    body_battery = garth.DailyBodyBattery.list(start, days)

    return {'hrv': hrv_data, 'sleep': sleep_data, 'bb': body_battery}

def parse_tp_export(csv_path):
    import pandas as pd
    df = pd.read_csv(csv_path)
    df['Date'] = pd.to_datetime(df['Date'])
    return df[['Date', 'TSS', 'IFactor', 'Distance', 'Duration', 'HRAverage']]

```

7.7. Schedule e notificações

Cron diário (Linux/Mac):

```
0 6 * * * /usr/bin/python3 /home/user/runtech/main.py >> /var/log/runtech.log 2>&1
```

Windows Task Scheduler: rodar `python.exe main.py` às 06:00.

Telegram bot (notificação curta):

```

import telegram
bot = telegram.Bot(token=os.getenv('TG_TOKEN'))
bot.send_message(chat_id=os.getenv('TG_CHAT_ID'),
                  text=f"🔥 {today}: {classification}\nTSB: {tsb:.0f} | HRV: {hrv_status}\nSuge

```

7.8. Privacidade

- Credenciais em `.env` (NUNCA no código)

- Storage **local apenas** (SQLite)
- Não suba para GitHub público
- Use **keyring** (Python lib) em vez de .env se quiser camada extra
- Backup mensal cifrado (ex: **gpg -c**)

7.9. Repositórios de referência

- github.com/matin/garth
 - github.com/cyberjunky/python-garminconnect
 - github.com/topics/garmin-connect — projetos similares
 - Tutorial PMC: [reddit r/NorwegianSinglesRun](https://www.reddit.com/r/NorwegianSinglesRun) TSS/CTL/ATL/TSB
-

8. Cronograma Concreto Semana a Semana

Semana 1 — 04 a 10 de maio (Build 1 — corrigir base aeróbia)

Dia	Corrida	Força	Modalidades
Dom 04/05	DIAGNÓSTICO	—	Inicia tracking garth; medir FC repouso 3 manhãs
Seg 05/05	Descanso de corrida	Sessão A — MMII pesado (1h)	Massagem opcional 45 min à noite
Ter 06/05	Intervalado: 6×800m @ 5:30-5:45 c/ 90s descanso (após aquec 2km)	—	Foam 10 min
Qua 07/05	Easy 5 km Z1-Z2 (115-128 bpm)	Sessão B — Upper + core (1h)	Mobilidade 10 min
Qui 08/05	Tempo run: 2km aq + 5km @ Z3 (134-146) + 1km solto	—	Foam 10 min
Sex 09/05	Descanso de corrida	Sessão C — Funcional + pliometria leve (1h)	—
Sáb 10/05	Easy 8 km Z2 (122-132 bpm)	—	—
Dom 11/05	LONGÃO 18 km @ Z2 verdadeiro (125-132 bpm) — pace cair se preciso para 7:00-7:15	—	Compressão pós, foam

Volume: ~38 km corrida + 3h força. **TSS estimado:** ~280. **Meta CTL fim de sem:** 35-36.

Semana 2 — 11 a 17 de maio (Build 2 — adicionar limiar)

Dia	Corrida	Força
Seg 12	Descanso de corrida	Sessão A (1h) — manter cargas
Ter 13	Intervalado: 5×1km @ 5:25-5:35 c/ 2min	—
Qua 14	Easy 6 km Z1-Z2	Sessão B (1h)
Qui 15	Tempo run: 2km aq + 7km @ Z3 + 1km solto	—
Sex 16	Descanso de corrida	Sessão C (1h) com pliometria leve
Sáb 17	Easy 8 km Z2	—
Dom 18	LONGÃO 19 km Z2 com últimos 3 km em ritmo de prova (~6:30)	—

Volume: ~42 km corrida + 3h força. **TSS:** ~320. **Meta CTL:** 39-40.

Semana 3 — 18 a 24 de maio (Build 3 — pico de carga)

Dia	Corrida	Força
Seg 19	Descanso de corrida	Sessão A (1h) — pico de carga
Ter 20	Intervalado VO2: 6×3min @ Z4-Z5 c/ 2min trote	—
Qua 21	Easy 6-7 km Z1-Z2	Sessão B (1h)
Qui 22	Tempo + ritmo: 2km aq + 4km Z3 + 4km ritmo prova + 1km solto	—
Sex 23	Descanso de corrida	Sessão C — reduz carga em 15% (1h)
Sáb 24	Easy 6 km Z2	—
Dom 25	LONGÃO ESPECÍFICO 20-21 km com 5 km finais em ritmo de prova (~6:25-6:30)	—

Volume: ~45 km corrida + 3h força. **TSS:** ~340. **Meta CTL:** 43-44 (pico!). **TSB pode ir a -5 a 0** — normal.

Semana 4 — 25 a 31 de maio (Taper Início)

Dia	Corrida	Força
Seg 26	Descanso de corrida	Sessão A — TAPER (carga -30%, 1 série a menos)
Ter 27	Intervalado curto: 5×800m @ 5:25 (mantém intensidade)	—
Qua 28	Easy 5 km Z1-Z2	Sessão B — TAPER (cargas -30%)
Qui 29	Tempo curto: 2km aq + 4km Z3	—
Sex 30	Descanso de corrida	Sessão C — TAPER (sem pliometria, cargas -30%)
Sáb 31	Easy 5 km Z2	—
Dom 01/06	LONGÃO REDUZIDO 15-16 km Z2	—

Volume: ~33 km corrida (-25%) + 3h força reduzida. **TSS:** ~240. **TSB sobe para +5.**

Semana 5 — 01 a 06 de junho (Polish + PROVA)

Dia	Corrida	Força	Hidratação/Nutrição
Seg 02/06	Easy 4 km Z1-Z2	Sessão A — POLISH (50% carga, 2 séries)	Início subindo carbo
Ter 03/06	Toque qualidade: 2km aq + 3×400m @ ritmo prova + 1km solto	—	—
Qua 04/06	Easy 4-5 km Z1 + drills	Sessão B — POLISH (apenas core leve, sem cargas pesadas)	Carb-loading ativo (8 g/kg)
Qui 05/06	"Shake-out" 3-4 km muito leves + 4×100m strides	—	Carb-load + corte fibras
Sex 06/06	PROVA 21K!	—	Café 3h antes (3 g/kg carbo + cafeína 300mg)

TSB no dia da prova: +12 a +15 

Nota: sexta de prova substitui sessão de força. Volta com força 3× normalmente após ~7 dias de recuperação.

Plano da prova (06/06)

- **3h antes:** café-da-manhã prescrito (290g carbo)
- **1h antes:** 200ml água + 200mg cafeína (parte da dose)
- **20 min antes:** aquecimento 10 min Z1 + 4×60m stride
- **Largada km 0-3: EM RITMO TÁTICO** — pace 6:35-6:40 (NUNCA mais rápido que 6:25)
- **Km 3-15:** ritmo alvo 6:25-6:30 (estável)
- **Km 5, 10, 15:** géis (25g cada)
- **Km 16-21:** se houver gás, baixar para 6:15-6:20. Se não, segurar 6:30
- **Hidratação:** 150-200 ml a cada estação, isotônico nas pares

9. Recomendação Final e Riscos

Pontos de atenção (em ordem de criticidade)

1.  **LONGÃO EM Z2 VERDADEIRO (125-132 bpm)** — sua maior alavanca. Você está fazendo Z3 médio achando que é Z2. Cair para 125-130 bpm vai parecer "lento" — é.

2. **NÃO TENTE PERDER PESO AGRESSIVO** — 33 dias é curto. Manutenção + carbo na quantidade certa. Perda de peso vem depois da prova.
3. **CARGA TOTAL ALTA (corrida + 3h força)** — vigie HRV e sono. Se 3 dias seguidos com HRV baixo, corte 1 sessão de força (não a corrida-chave). Sem histórico de lesão é vantagem mas não dá imunidade.
4. **Se HRV cair 3 dias seguidos:** corte intensidade. Chegar saudável vale mais que pico de fitness.
5. **CWI/banho gelado:** evite na fase de build. Use só após a prova.
6. **Pliometria:** corte na sem 4 e 5. Risco/benefício ruim para 98 kg em taper.
7. **Massagem:** maior modalidade com evidência. 1×/semana, sempre.
8. **Sono:** se algum dia tiver < 7h, automático: treino seguinte é fácil ou descanso.
9. **FCrep 51 + sem histórico de lesão:** sinais ótimos. Sua base permite progressão um pouco mais ousada do que o padrão para amador 50+.

O que fazer JÁ esta semana

1. **Hoje (04/05):** sincronizar Garmin com TrainingPeaks; verificar TSB exato; medir FC repouso 3 manhãs seguidas
2. **Esta semana:** comprar gel/isotônico que vai usar na prova; testar TODOS no longão de 11/05
3. **Esta semana:** começar suplementação (creatina 5g/d + ômega-3 1-2g/d + vit D 2000 UI); manter por 30 dias contínuos
4. **Próxima semana:** começar coleta com **garth** ; depois de 14 dias você terá baseline para o sistema técnico
5. **Sexta 09/05:** primeira sessão de força com cargas leves (testar tolerância)

Métricas para validar progresso a cada 7 dias

Métrica	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5
CTL alvo	35	40	44	43	41
TSB alvo	+20	+5	-3	+5	+12
Longão (km)	18	19	20-21	15-16	—
HRV Status médio	balanced	balanced	unbalanced OK 1-2 dias	balanced	balanced/high
Peso	98	97-98	97-98	96-97	96-97

Confiança e ressalvas

- **Periodização:** alta confiança (consenso entre Friel/Daniels/Magness para meia-maratona em janela curta)
- **Projeção 21K:** Riegel é modelo simples; o real depende de execução do taper, dia da prova, clima
- **Doses de suplementos:** baseadas em ISSN position stands, mas verifique com seu médico/nutri se houver comorbidade
- **Sistema técnico:** funciona, mas garth/python-garminconnect podem quebrar se Garmin mudar algo no Connect — tenha plano B (export manual)
- **Limite biológico:** aos 54 anos com IMC 27,1, espere ganhos de fitness mais lentos. Foque em chegar inteiro mais que em "voar"

Próximo passo recomendado

Compartilhe seu **maior longão simulado em Z2 verdadeiro (125-132 bpm)** após executar a primeira semana — esse será o melhor preditor da projeção 21K final. Anote pace médio, FC média e percepção de esforço.

Fontes e Catálogo

Detalhes em [fontes.md](#) (catálogo legível) e [fontes.json](#) (estruturado, máquina).
~**50 fontes catalogadas** — distribuição: 17 Tier A | 22 Tier B | 8 Tier C | 3 Tier D.

Relatório gerado por /pesquisa_v2 em 2026-05-04. Atualize quando houver mudança em peso, FCrep, ou ocorrer lesão.